Laporan Tugas Logistic Regression

Nama: Rizkya Gusnaldy Kalia **NIM:** 10124190 **Mata kuliah:** Pembelajaran Mesin

1. Tugas No. 1 — Tampilkan 5 Data Latih

Kelas 0: Insufficient, Normal, Overweight I dan II. **Kelas 1:** Obesity Type I, II, dan III.

Praproses: fitur numerik dinormalisasi min-max, $x' = (x - x_{min}) / (x_{max} - x_{min})$, dengan min–max seluruh dataset: Age 14–61, Height 1,45–1,98, Weight 39–173, FCVC 1–3, NCP 1–4, CH2O 1–3, FAF 0–3, TUE 0–2. Fitur kategorik di-one-hot (pembanding: CALC dan CAEC = no, MTRANS = Public_Transportation), hasilnya 23 fitur.

Tabel 1.1 Data asli (16 fitur)

Fitur	Data 1	Data 2	Data 3	Data 4	Data 5	Uji
Baris dataset	59	0	3	10	202	68
Age	20	21	27	26	26	30
Gender	Male	Female	Male	Male	Female	Male
Height	1,76	1,62	1,80	1,85	1,56	1,76
Weight	55	64	87	105	102	112
CALC	no	no	Frequently	Sometimes	Sometimes	Frequently
FAVC	yes	no	no	yes	yes	yes
FCVC	2	2	3	3	3	1
NCP	4	3	3	3	3	3
SCC	no	no	no	no	no	yes
SMOKE	no	no	no	no	yes	yes
CH2O	3	2	2	3	1	2
family_history_with_ overweight	yes	yes	no	yes	yes	yes
FAF	2	0	2	2	0	0
TUE	2	1	0	2	1	0
CAEC	Sometimes	Sometimes	Sometimes	Frequently	Sometimes	no
MTRANS	Public_ Transportation	Public_ Transportation	Walking	Public_ Transportation	Public_ Transportation	Automobile
Level asli	Insufficient	Normal	Overweight I	Obesity I	Obesity III	Obesity II
y (kelas)	0	0	0	1	1	1

Tabel 1.2 Data setelah pengkodean dan normalisasi (23 fitur)

No	Fitur	Data 1	Data 2	Data 3	Data 4	Data 5	Uji
1	Age	0,127660	0,148936	0,276596	0,255319	0,255319	0,340426
2	Height	0,584906	0,320755	0,660377	0,754717	0,207547	0,584906
3	Weight	0,119403	0,186567	0,358209	0,492537	0,470149	0,544776
4	FCVC	0,500000	0,500000	1,000000	1,000000	1,000000	0,000000
5	NCP	1,000000	0,666667	0,666667	0,666667	0,666667	0,666667
6	CH2O	1,000000	0,500000	0,500000	1,000000	0,000000	0,500000
7	FAF	0,666667	0,000000	0,666667	0,666667	0,000000	0,000000
8	TUE	1,000000	0,500000	0,000000	1,000000	0,500000	0,000000
9	Gender_Male	1,000000	0,000000	1,000000	1,000000	0,000000	1,000000
10	FAVC_yes	1,000000	0,000000	0,000000	1,000000	1,000000	1,000000
11	SCC_yes	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	1,000000
12	SMOKE_yes	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	1,000000	1,000000
13	family_history_yes	1,000000	1,000000	0,000000	1,000000	1,000000	1,000000
14	CALC_Sometimes	0,000000	0,000000	0,000000	1,000000	1,000000	0,000000
15	CALC_Frequently	0,000000	0,000000	1,000000	0,000000	0,000000	1,000000
16	CALC_Always	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
17	CAEC_Sometimes	1,000000	1,000000	1,000000	0,000000	1,000000	0,000000
18	CAEC_Frequently	0,000000	0,000000	0,000000	1,000000	0,000000	0,000000
19	CAEC_Always	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
20	MTRANS_Automobile	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	1,000000
21	MTRANS_Bike	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
22	MTRANS_Motorbike	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
23	MTRANS_Walking	0,000000	0,000000	1,000000	0,000000	0,000000	0,000000

2. Tugas No. 2 — Pelatihan Logistic Regression (2 Epoch)

Langkah	**Rumus (sesuai materi)**
1. Siapkan input	$x = (x_1, \ldots, x_{23})$, y, bobot awal w_j, bias awal b, learning rate η
2. Hitung z	$z = (\Sigma\, w_j \cdot x_j) + b,\ j = 1, 2, \ldots, 23$
3. Hitung peluang (sigmoid)	$\sigma(z) = 1 / (1 + e^{-z}),\ P(y=1 \mid x) = \sigma(z),\ P(y=0 \mid x) = 1 - \sigma(z)$
4. Hitung loss cross-entropy	$L = -(y \cdot \ln \sigma(z) + (1 - y) \cdot \ln(1 - \sigma(z))),\ J = (1/N)\, \Sigma\, L,\ N = 5$
5. Gradient descent	$\partial J/\partial w_j = (1/N)\, \Sigma\, (\sigma - y) \cdot x_j,\ \ \partial J/\partial b = (1/N)\, \Sigma\, (\sigma - y)$
	w_j baru $= w_j - \eta \cdot \partial J/\partial w_j,\ \ b$ baru $= b - \eta \cdot \partial J/\partial b$

Nilai awal: semua $w_j = 0{,}1$; $b = 0$; $\eta = 1{,}0$.

2.1 Epoch 1

Langkah 1. $w_j = 0{,}1$ (semua), $b = 0{,}000000$, $\eta = 1{,}0$.

Langkah 2. $z = \Sigma\, w_j \cdot x_j + b$ (sel = $w_j \cdot x_j$):

No	Fitur	w_j	Data 1	Data 2	Data 3	Data 4	Data 5
1	Age	0,100000	0,012766	0,014894	0,027660	0,025532	0,025532
2	Height	0,100000	0,058491	0,032075	0,066038	0,075472	0,020755
3	Weight	0,100000	0,011940	0,018657	0,035821	0,049254	0,047015
4	FCVC	0,100000	0,050000	0,050000	0,100000	0,100000	0,100000
5	NCP	0,100000	0,100000	0,066667	0,066667	0,066667	0,066667
6	CH2O	0,100000	0,100000	0,050000	0,050000	0,100000	0,000000
7	FAF	0,100000	0,066667	0,000000	0,066667	0,066667	0,000000
8	TUE	0,100000	0,100000	0,050000	0,000000	0,100000	0,050000
9	Gender_Male	0,100000	0,100000	0,000000	0,100000	0,100000	0,000000
10	FAVC_yes	0,100000	0,100000	0,000000	0,000000	0,100000	0,100000
11	SCC_yes	0,100000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
12	SMOKE_yes	0,100000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,100000
13	family_history_yes	0,100000	0,100000	0,100000	0,000000	0,100000	0,100000
14	CALC_Sometimes	0,100000	0,000000	0,000000	0,000000	0,100000	0,100000
15	CALC_Frequently	0,100000	0,000000	0,000000	0,100000	0,000000	0,000000
16	CALC_Always	0,100000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
17	CAEC_Sometimes	0,100000	0,100000	0,100000	0,100000	0,000000	0,100000
18	CAEC_Frequently	0,100000	0,000000	0,000000	0,000000	0,100000	0,000000
19	CAEC_Always	0,100000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
20	MTRANS_Automobile	0,100000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
21	MTRANS_Bike	0,100000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
22	MTRANS_Motorbike	0,100000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
23	MTRANS_Walking	0,100000	0,000000	0,000000	0,100000	0,000000	0,000000
	$\Sigma\, w_j \cdot x_j$		0,899863	0,482292	0,812852	1,083591	0,809968
	+ b (0,000000)		0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
	z		**0,899863**	**0,482292**	**0,812852**	**1,083591**	**0,809968**

Langkah 3. $\sigma(z) = 1 / (1 + e^{-z})$:

i	Perhitungan	σ(z)
1	$1 / (1 + e^{-0,899863}) = 1 / (1 + 0,406625) = 1 / 1,406625$	**0,710921**
2	$1 / (1 + e^{-0,482292}) = 1 / (1 + 0,617366) = 1 / 1,617366$	**0,618289**
3	$1 / (1 + e^{-0,812852}) = 1 / (1 + 0,443591) = 1 / 1,443591$	**0,692717**
4	$1 / (1 + e^{-1,083591}) = 1 / (1 + 0,338378) = 1 / 1,338378$	**0,747173**
5	$1 / (1 + e^{-0,809968}) = 1 / (1 + 0,444872) = 1 / 1,444872$	**0,692103**

Langkah 4. $L = -(y \cdot \ln \sigma + (1 - y) \cdot \ln(1 - \sigma))$:

i	y	Perhitungan	L
1	0	$-\ln(1 - 0,710921) = -\ln(0,289079)$	**1,241057**
2	0	$-\ln(1 - 0,618289) = -\ln(0,381711)$	**0,963092**
3	0	$-\ln(1 - 0,692717) = -\ln(0,307283)$	**1,179986**
4	1	$-\ln(0,747173)$	**0,291459**
5	1	$-\ln(0,692103)$	**0,368021**

$J = (1/N) \Sigma L = (1,241057 + 0,963092 + 1,179986 + 0,291459 + 0,368021) / 5 = 4,043614 / 5 =$ **0,808723**

Langkah 5. Selisih $(\sigma - y)$:

i	σ(z)	y	σ − y
1	0,710921	0	0,710921
2	0,618289	0	0,618289
3	0,692717	0	0,692717
4	0,747173	1	−0,252827
5	0,692103	1	−0,307897
Σ			**1,461203**

Langkah 5 (lanjutan). Gradien dan update. Sel data = $(\sigma - y)\cdot x_j$; $\partial J/\partial w_j = \Sigma / 5$; w_j baru = $w_j - 1{,}0 \times \partial J/\partial w_j$:

No	Fitur	Data 1	Data 2	Data 3	Data 4	Data 5	Σ	$\partial J/\partial w_j$	w_j baru
1	Age	0,090756	0,092086	0,191603	−0,064552	−0,078612	0,231280	0,046256	**0,053744**
2	Height	0,415822	0,198319	0,457455	−0,190813	−0,063903	0,816879	0,163376	**−0,063376**
3	Weight	0,084886	0,115352	0,248137	−0,124527	−0,144758	0,179091	0,035818	**0,064182**
4	FCVC	0,355461	0,309145	0,692717	−0,252827	−0,307897	0,796598	0,159320	**−0,059320**
5	NCP	0,710921	0,412193	0,461811	−0,168551	−0,205265	1,211109	0,242222	**−0,142222**
6	CH2O	0,710921	0,309145	0,346358	−0,252827	0,000000	1,113597	0,222719	**−0,122719**
7	FAF	0,473948	0,000000	0,461811	−0,168551	0,000000	0,767207	0,153441	**−0,053441**
8	TUE	0,710921	0,309145	0,000000	−0,252827	−0,153949	0,613290	0,122658	**−0,022658**
9	Gender_Male	0,710921	0,000000	0,692717	−0,252827	0,000000	1,150811	0,230162	**−0,130162**
10	FAVC_yes	0,710921	0,000000	0,000000	−0,252827	−0,307897	0,150197	0,030039	**0,069961**
11	SCC_yes	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	**0,100000**
12	SMOKE_yes	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	−0,307897	−0,307897	−0,061579	**0,161579**
13	family_history_yes	0,710921	0,618289	0,000000	−0,252827	−0,307897	0,768486	0,153697	**−0,053697**
14	CALC_Sometimes	0,000000	0,000000	0,000000	−0,252827	−0,307897	−0,560724	−0,112145	**0,212145**
15	CALC_Frequently	0,000000	0,000000	0,692717	0,000000	0,000000	0,692717	0,138543	**−0,038543**
16	CALC_Always	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	**0,100000**
17	CAEC_Sometimes	0,710921	0,618289	0,692717	0,000000	−0,307897	1,714030	0,342806	**−0,242806**
18	CAEC_Frequently	0,000000	0,000000	0,000000	−0,252827	0,000000	−0,252827	−0,050565	**0,150565**
19	CAEC_Always	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	**0,100000**
20	MTRANS_Automobile	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	**0,100000**
21	MTRANS_Bike	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	**0,100000**
22	MTRANS_Motorbike	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	**0,100000**
23	MTRANS_Walking	0,000000	0,000000	0,692717	0,000000	0,000000	0,692717	0,138543	**−0,038543**
	b (bias)	**0,710921**	**0,618289**	**0,692717**	**−0,252827**	**−0,307897**	**1,461203**	**0,292241**	**−0,292241**

2.2 Epoch 2

Langkah 1. w_j = hasil epoch 1, $b = -0{,}292241$, $\eta = 1{,}0$.

Langkah 2. $z = \Sigma\, w_j \cdot x_j + b$ (sel = $w_j \cdot x_j$):

No	Fitur	w_j	Data 1	Data 2	Data 3	Data 4	Data 5
1	Age	0,053744	0,006861	0,008004	0,014865	0,013722	0,013722
2	Height	−0,063376	−0,037069	−0,020328	−0,041852	−0,047831	−0,013153
3	Weight	0,064182	0,007663	0,011974	0,022990	0,031612	0,030175
4	FCVC	−0,059320	−0,029660	−0,029660	−0,059320	−0,059320	−0,059320
5	NCP	−0,142222	−0,142222	−0,094815	−0,094815	−0,094815	−0,094815
6	CH2O	−0,122719	−0,122719	−0,061360	−0,061360	−0,122719	0,000000
7	FAF	−0,053441	−0,035628	0,000000	−0,035628	−0,035628	0,000000
8	TUE	−0,022658	−0,022658	−0,011329	0,000000	−0,022658	−0,011329
9	Gender_Male	−0,130162	−0,130162	0,000000	−0,130162	−0,130162	0,000000
10	FAVC_yes	0,069961	0,069961	0,000000	0,000000	0,069961	0,069961
11	SCC_yes	0,100000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
12	SMOKE_yes	0,161579	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,161579
13	family_history_yes	−0,053697	−0,053697	−0,053697	0,000000	−0,053697	−0,053697
14	CALC_Sometimes	0,212145	0,000000	0,000000	0,000000	0,212145	0,212145
15	CALC_Frequently	−0,038543	0,000000	0,000000	−0,038543	0,000000	0,000000
16	CALC_Always	0,100000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
17	CAEC_Sometimes	−0,242806	−0,242806	−0,242806	−0,242806	0,000000	−0,242806
18	CAEC_Frequently	0,150565	0,000000	0,000000	0,000000	0,150565	0,000000
19	CAEC_Always	0,100000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
20	MTRANS_Automobile	0,100000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
21	MTRANS_Bike	0,100000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
22	MTRANS_Motorbike	0,100000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
23	MTRANS_Walking	−0,038543	0,000000	0,000000	−0,038543	0,000000	0,000000
	$\Sigma\, w_j \cdot x_j$		−0,732136	−0,494016	−0,705173	−0,088825	0,012462
	+ b (−0,292241)		−0,292241	−0,292241	−0,292241	−0,292241	−0,292241
	z		**−1,024377**	**−0,786256**	**−0,997413**	**−0,381066**	**−0,279779**

Langkah 3. $\sigma(z) = 1 / (1 + e^{-z})$:

i	Perhitungan	σ(z)
1	$1 / (1 + e^{1,024377}) = 1 / (1 + 2,785359) = 1 / 3,785359$	**0,264176**
2	$1 / (1 + e^{0,786256}) = 1 / (1 + 2,195163) = 1 / 3,195163$	**0,312973**
3	$1 / (1 + e^{0,997413}) = 1 / (1 + 2,711259) = 1 / 3,711259$	**0,269450**
4	$1 / (1 + e^{0,381066}) = 1 / (1 + 1,463844) = 1 / 2,463844$	**0,405870**
5	$1 / (1 + e^{0,279779}) = 1 / (1 + 1,322837) = 1 / 2,322837$	**0,430508**

Langkah 4. $L = -(y \cdot \ln \sigma + (1 - y) \cdot \ln(1 - \sigma))$:

i	y	Perhitungan	L
1	0	$-\ln(1 - 0,264176) = -\ln(0,735824)$	**0,306764**
2	0	$-\ln(1 - 0,312973) = -\ln(0,687027)$	**0,375382**
3	0	$-\ln(1 - 0,269450) = -\ln(0,730550)$	**0,313958**
4	1	$-\ln(0,405870)$	**0,901723**
5	1	$-\ln(0,430508)$	**0,842789**

$J = (1/N) \Sigma L = (0,306764 + 0,375382 + 0,313958 + 0,901723 + 0,842789) / 5 = 2,740616 / 5 =$ **0,548123**

Langkah 5. Selisih $(\sigma - y)$:

i	σ(z)	y	σ − y
1	0,264176	0	0,264176
2	0,312973	0	0,312973
3	0,269450	0	0,269450
4	0,405870	1	−0,594130
5	0,430508	1	−0,569492
Σ			**−0,317023**

Langkah 5 (lanjutan). Gradien dan update. Sel data = $(\sigma - y)\cdot x_j$; $\partial J/\partial w_j = \Sigma / 5$; w_j baru = $w_j - 1{,}0 \times \partial J/\partial w_j$:

No	Fitur	Data 1	Data 2	Data 3	Data 4	Data 5	Σ	$\partial J/\partial w_j$	w_j baru
1	Age	0,033725	0,046613	0,074529	−0,151693	−0,145402	−0,142229	−0,028446	**0,082190**
2	Height	0,154518	0,100388	0,177939	−0,448400	−0,118196	−0,133752	−0,026750	**−0,036625**
3	Weight	0,031543	0,058390	0,096520	−0,292631	−0,267746	−0,373924	−0,074785	**0,138967**
4	FCVC	0,132088	0,156487	0,269450	−0,594130	−0,569492	−0,605597	−0,121119	**0,061800**
5	NCP	0,264176	0,208649	0,179634	−0,396087	−0,379661	−0,123290	−0,024658	**−0,117564**
6	CH2O	0,264176	0,156487	0,134725	−0,594130	0,000000	−0,038743	−0,007749	**−0,114971**
7	FAF	0,176117	0,000000	0,179634	−0,396087	0,000000	−0,040336	−0,008067	**−0,045374**
8	TUE	0,264176	0,156487	0,000000	−0,594130	−0,284746	−0,458214	−0,091643	**0,068985**
9	Gender_Male	0,264176	0,000000	0,269450	−0,594130	0,000000	−0,060504	−0,012101	**−0,118061**
10	FAVC_yes	0,264176	0,000000	0,000000	−0,594130	−0,569492	−0,899446	−0,179889	**0,249850**
11	SCC_yes	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	**0,100000**
12	SMOKE_yes	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	−0,569492	−0,569492	−0,113898	**0,275478**
13	family_history_yes	0,264176	0,312973	0,000000	−0,594130	−0,569492	−0,586473	−0,117295	**0,063597**
14	CALC_Sometimes	0,000000	0,000000	0,000000	−0,594130	−0,569492	−1,163622	−0,232724	**0,444869**
15	CALC_Frequently	0,000000	0,000000	0,269450	0,000000	0,000000	0,269450	0,053890	**−0,092433**
16	CALC_Always	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	**0,100000**
17	CAEC_Sometimes	0,264176	0,312973	0,269450	0,000000	−0,569492	0,277107	0,055421	**−0,298227**
18	CAEC_Frequently	0,000000	0,000000	0,000000	−0,594130	0,000000	−0,594130	−0,118826	**0,269391**
19	CAEC_Always	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	**0,100000**
20	MTRANS_Automobile	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	**0,100000**
21	MTRANS_Bike	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	**0,100000**
22	MTRANS_Motorbike	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	**0,100000**
23	MTRANS_Walking	0,000000	0,000000	0,269450	0,000000	0,000000	0,269450	0,053890	**−0,092433**
	b (bias)	**0,264176**	**0,312973**	**0,269450**	**−0,594130**	**−0,569492**	**−0,317023**	**−0,063405**	**−0,228836**

3. Tugas No. 3 — Klasifikasi Data Uji

Data uji = kolom "Uji" Tabel 1.2. Bobot dan bias = hasil epoch 2. $z = \Sigma\, w_j \cdot x_j + b$:

No	Fitur	x_j (uji)	w_j (epoch 2)	$w_j \cdot x_j$
1	Age	0,340426	0,082190	0,027979
2	Height	0,584906	−0,036625	−0,021422
3	Weight	0,544776	0,138967	0,075706
4	FCVC	0,000000	0,061800	0,000000
5	NCP	0,666667	−0,117564	−0,078376
6	CH2O	0,500000	−0,114971	−0,057485
7	FAF	0,000000	−0,045374	0,000000
8	TUE	0,000000	0,068985	0,000000
9	Gender_Male	1,000000	−0,118061	−0,118061
10	FAVC_yes	1,000000	0,249850	0,249850
11	SCC_yes	1,000000	0,100000	0,100000
12	SMOKE_yes	1,000000	0,275478	0,275478
13	family_history_yes	1,000000	0,063597	0,063597
14	CALC_Sometimes	0,000000	0,444869	0,000000
15	CALC_Frequently	1,000000	−0,092433	−0,092433
16	CALC_Always	0,000000	0,100000	0,000000
17	CAEC_Sometimes	0,000000	−0,298227	0,000000
18	CAEC_Frequently	0,000000	0,269391	0,000000
19	CAEC_Always	0,000000	0,100000	0,000000
20	MTRANS_Automobile	1,000000	0,100000	0,100000
21	MTRANS_Bike	0,000000	0,100000	0,000000
22	MTRANS_Motorbike	0,000000	0,100000	0,000000
23	MTRANS_Walking	0,000000	−0,092433	0,000000
	$\Sigma\, w_j \cdot x_j$			0,524832
	+ b (−0,228836)			−0,228836
	z			**0,295996**

No	Fitur	x_j (uji)	w_j (epoch 2)	$w_j \cdot x_j$

Langkah	Perhitungan	Hasil
σ(z) = P(y=1 | x)	$1 / (1 + e^{-0,295996})$	**0,573463**
P(y=0 | x)	1 − 0,573463	0,426537
Kelas prediksi	σ(z) = 0,573463 > 0,5	**Kelas 1**
Kelas asli	Obesity_Type_II	Kelas 1

Hasil: data uji diklasifikasikan sebagai **kelas 1 (obesitas)**, peluang kelas 1 = 0,573463. Kelas aslinya 1, sehingga prediksi benar.